Estudio Computacional de las Propiedades de Transporte y Mecanismos de Deformacion en Vidrios Metalicos Cu-Zr-Ag

mediante Dinamica Molecular

Maestrando: Ing. Agustín Alfredo Abt

Objetivos

- **General:** Investigar, mediante simulaciones de Dinamica Molecular, las propiedades de transporte en equilibrio y los mecanismos a escala atomica que rigen la deformación plastica y la nucleacion de bandas de corte en la aleacion vitrea Cu-Zr
- **Específicos:**
  1. Generar probetas virtuales de vidrios metalicos Cu-Zr a diferentes velocidades de enfriamiento computacional (*melt-quenching*) utilizando potenciales empiricos de muchos cuerpos (EAM)

  2. Determinar las propiedades de transporte lineal (conductividad térmica y/o viscosidad) en función de la temperatura, integrando las funciones de autocorrelación correspondientes mediante el formalismo de Green-Kubo

  3. Simular ensayos mecánicos de tracción uniaxial y cizalladura a distintas temperaturas y tasas de deformación para extraer las curvas de tensión-deformación macroscópicas

  4. Cuantificar el grado de orden de corto alcance (SRO) de las configuraciones iniciales mediante teselacion de Voronoi y correlacionar la fraccion de clústeres icosaedricos con la propension a la localizacion de la deformacion atomica

Metodología

- Sistema: Zr47.5Cu47.5Ag5 N=65.536 átomos
- Potencial semiempírirco (DFT + datos experimentales): https://sites.google.com/site/eampotentials/table/zrcuag
  T. Fujita, P. F. Guan, H. W. Sheng, A. Inoue, T. Sakurai, y M. W. Chen, *Coupling between chemical and dynamic heterogeneities in a multicomponent bulk metallic glass*, Phys. Rev. B 81, 140204 (2010)

Resultados